

Linguagens e Programação**Exame Época Normal****7 de julho 2025**

N.º _____ **Nome:** _____

-
- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
 - Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
 - A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
 - Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)
-
1. Considere a gramática **G: $A \rightarrow AA+ | A \rightarrow AA* | A \rightarrow a$** :
 - 1.1 Para a frase **aaa*a+** :
 - a) ☐ Existem duas ou mais árvores de derivação diferentes
 - b) ☐ É possível descrever duas ou mais sequências de derivação diferentes
 - c) ☐ Existe apenas uma árvore de derivação
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores
 - 1.2 Não é possível construir um analisador sintático preditivo para esta gramática porque:
 - a) ☐ G é uma gramática regular
 - b) ☐ G requer fatorização à esquerda
 - c) ☐ G não é uma gramática recursiva à esquerda
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores
 2. A metodologia de análise sintática seguida pelo FLEX é designada por:
 - a) ☐ Análise sintática ascendente
 - b) ☐ Descida recursiva
 - c) ☐ Análise sintática preditiva
 - e) ☐ Nenhuma das anteriores
 3. A detecção e recuperação de erros no âmbito do processo de compilação:
 - a) ☐ Realiza-se somente na fase análise
 - b) ☐ Realiza-se apenas na análise semântica
 - c) ☐ Deve detectar os erros, avisar o utilizador das ocorrências e recuperar de modo a poder analisar o código fonte até o fim.
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores
 4. No âmbito da área da Engenharia das Linguagens:
 - a) ☐ Um Compilador é um termo abrangente para descrever um programa que traduz código-fonte escrito numa linguagem de programação para linguagem alvo.
 - b) ☐ Um *Transpiler* é também conhecido como um compilador *source-to-source*.
 - c) ☐ Os *Transpilers* são um subconjunto dos compiladores que podem processar código numa determinada linguagem e gerar o código correspondente em outra linguagem fonte.
 - d) ☐ Todas as anteriores

Grupo II (5 valores)

1. [1 val.] Considere um ERP industrial onde as referências de produtos são estruturadas segundo a seguinte convenção:

<Categoria>;<Código Interno>;<Versão>;<Checksum>;<Localização>

Cada componente obedece às seguintes regras:

- **Categoria:** exatamente 3 letras maiúsculas, podendo ser **ELE**, **MEC**, **TEC**, **BIO**, **QIM**, ou **OUT**;
- **Código Interno:** começa obrigatoriamente por uma letra, seguido de 5 a 9 caracteres alfanuméricos (total entre 6 a 10 no máximo);
- **Versão:** prefixo **v** seguido de 1 a 2 dígitos numéricos entre 1 e 99 (sem zeros à esquerda, e.g. v1);
- **Checksum:** exatamente 4 dígitos seguidos de uma letra maiúscula de controlo;
- **Localização:** estrutura composta por 2 letras maiúsculas (país), traço (-), 3 dígitos (zona), dois pontos (:), e uma letra (secção), por exemplo: PT-123:A.

Exemplos válidos:

ELE;A1B2C3;v7;3829X;PT-001:A
MEC;X2023YZ9;v12;0192L;DE-390:B
TEC;ZK9T88A;v99;8831M;US-999:Z

Exemplos inválidos:

ABC123;v3;2345A;PT-123:A (falta categoria válida no início)
BIO;123XYZ;v03;2123B;PT-01:A (versão com zero à esquerda (v03) e zona mal formatada)
TEC;A1234;v5;01234M;PT-123A (código interno curto e checksum inválido)

Escreva uma expressão regular que valide um ficheiro com referências de produtos.

2. Considere o Autómato Finito (AF) A representado na Figura 1:

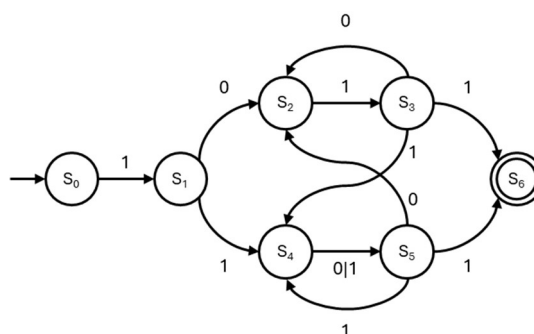


Figura 1 - Autómatos Finito A

- [0,5 val.] Represente formalmente o autómato finito A.
- [1 val.] Classifique o autómato finito A. Justifique.
- [1 val.] Dada a palavra **110100110111** indique a sequência de estados necessários ao reconhecimento da palavra pelo autómato finito representado na Figura 1.
- [0,5 val.] A palavra **010101** é válida no âmbito da linguagem reconhecida pelo autómato finito A? Justifique.
- [1 val.] Minimize o autómato finito A, usando o método formal de minimização. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir.

III (5 valores)

1. Considere a seguinte gramática G_1 :

$S \rightarrow SS+$

$S \rightarrow SS^*$

$S \rightarrow a$

- [1 val.] Considere a palavra $aa+a^*$, descreva a sequência de derivação mais à esquerda e a sequência de derivação mais à direita.
 - [1 val.] Defina formalmente a gramática G_1 . Classifique a gramática G_1 , segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.
 - [1 val.] Diga, justificando, se a palavra $aaa++a+a+$ é válida no âmbito da linguagem gerada pela gramática G_1 .
2. [1 val.] Escreva uma gramática G_2 que represente a mesma linguagem que a expressão regular (0^*10+1+) .
3. [1 val.] Converta, se possível, o autómato finito representado na Tabela 1, numa gramática G_2 , usando o método formal de conversão. Justifique todos os pressupostos que assumir.

Tabela 1 - Autómato Finito B

	0	1
$\rightarrow A$	{B}	$\emptyset$
B	{B}	{C}
*C	{C}	{B}

Grupo IV (5 valores)

A empresa CarChargeISEP implementou um sistema de informação sobre os carregamentos da sua frota de veículos elétricos. Sempre que possível, todos os seus veículos elétricos são carregados na empresa. Na impossibilidade de serem carregados na empresa, os mesmos, são carregados em postos públicos, sendo associado um custo ao carregamento. Para tal, desenvolveu um processo automático que permite receber a informação num ficheiro de texto, cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre { }):

$\{ \langle \text{mat} \rangle \langle \text{data} \rangle \langle \text{hora} \rangle \langle \text{dur} \rangle \langle \text{kW} \rangle [\langle \text{preco} \rangle] \{ , \langle \text{data} \rangle \langle \text{hora} \rangle \langle \text{dur} \rangle \langle \text{kW} \rangle [\langle \text{preco} \rangle] \} \}$

O formato de cada campo é o seguinte:

- $\langle \text{mat} \rangle$ é o identificador único do carro, a matrícula (*string* num formato AA-00-AA).
- $\langle \text{data} \rangle$ é a data do carregamento (*string* num formato AAAA-MM-DD).
- $\langle \text{hora} \rangle$ é a hora de início do carregamento (*string* num formato HH:MM).
- $\langle \text{dur} \rangle$ é a duração do carregamento, em horas (um número real).
- $\langle \text{kW} \rangle$ é a potência usada durante o carregamento, em kW (um número real).
- $\langle \text{preco} \rangle$ é o preço por kWh, só existe quando o carregamento é realizado fora da empresa, em postos públicos (um número real).

Defina a gramática para o ficheiro FLEX descrito de seguida e crie um programa utilizando o Bison que:

- Reconheça a validade do ficheiro e implemente uma estratégia simples de recuperação de erros;
- No final da execução deverá apresentar a informação (ver exemplo):
 - Listagem e cálculos associados aos carregamentos, por carro:
 - Cálculo do total de kWh ($\text{dur} * \text{kW}$);
 - Cálculo do custo total de carregamento, para os postos públicos ($\text{total de kWh} * \text{preço}$);
 - Cálculo do total de kWh, por carro;
 - Carro com o maior total kWh carregados.

Considere o programa do Flex definido na tabela seguinte:

```
%{
#include "carregamento.tab.h"
}%
%option noinput
%option nounput
%option header-file="lex.yy.h"
DIGITO      [0-9]
LETRA       [A-Z]
MAT         {LETRA}{2}-{DIGITO}{2}-{LETRA}{2}
DATA        {DIGITO}{4}-{DIGITO}{2}-{DIGITO}{2}
HORA        {DIGITO}{2}:{DIGITO}{2}
REAL        {DIGITO}+(\.[0-9]+)?
%%
{MAT}       { yylval.texto = strdup(yytext); return MATRICULA; }
{DATA}      { yylval.texto = strdup(yytext); return DATA; }
{HORA}      { yylval.texto = strdup(yytext); return HORA; }
{REAL}      { yylval.real = atof(yytext); return NUMREAL; }
", "        return yytext[0];
[ \t\r\n]+  ;
.           printf("Erro %s\n", yytext);
}%
```

EXEMPLO:

Input

```
AA-00-XX 2025-06-15 08:06 2 3.7 0.162, 2025-06-23 09:23 1.5 7.4, 2025-07-02 08:12 1 11
0.162
BB-11-YY 2025-06-22 10:30 3 22
CC-22-ZZ 2025-06-28 12:30 1 11, 2025-07-03 15:40 3 7.4
```

Output

```
Matrícula: AA-00-XX
- 2025-06-15 às 08:06: 7.40 kWh, €1.20
- 2025-06-23 às 09:23: 11.10 kWh
- 2025-07-02 às 08:12: 11.00 kWh, €1.78
Total: 29.50 kWh

Matrícula: BB-11-YY
- 2025-06-22 às 10:30: 66.00 kWh
Total: 66.00 kWh

Matrícula: CC-22-ZZ
- 2025-06-28 às 12:30: 11.00 kWh
- 2025-07-03 às 15:40: 22.20 kWh
Total: 33.20 kWh

Carro com mais kWh carregados: BB-11-YY (66.00 kWh)
```